

Predlog projekta:

Klasifikacija predmeta za reciklažu korišćenjem konvolucionih neuronskih mreža (CNN) i SVM algoritma

Definicija problema:

Prepoznavanje i klasifikacija predmeta za reciklažu na osnovu vizuelnih podataka predstavlja izazovan problem. Zbog velike varijabilnosti u obliku, boji, teksturi i stanju predmeta, njihovo razlikovanje tradicionalnim metodama obrade slike je otežano. Cilj projekta je razvoj sistema koji pomoću konvolucionih neuronskih mreža (CNN) vrši ekstrakciju osobina, a potom klasifikaciju tipova otpada primenom SVM (Support Vector Machine) algoritma. Na ovaj način kombinuju se prednosti dubokog učenja u prepoznavanju složenih obrazaca i robustnost SVM-a u klasifikacionim zadacima sa manjim brojem uzoraka.

Motivacija:

Precizna klasifikacija predmeta za reciklažu ima značajnu primenu u sistemima automatskog sortiranja otpada, pametnim kontejnerima, edukativnim aplikacijama i industrijskim reciklažnim centrima. Automatsko prepoznavanje ubrzava proces sortiranja, smanjuje troškove rada, povećava efikasnost reciklaže i doprinosi zaštiti životne sredine. Ovakav sistem može značajno unaprediti postojeće tehnologije upravljanja otpadom i povećati procenat materijala koji se uspešno reciklira. Spajanje CNN-a i SVM-a pruža pouzdano i praktično primenjivo rešenje koje može raditi u realnim uslovima sa različitim tipovima osvetljenja i pozadine.

Skup podataka:

U projektu će se koristiti TrashNet dataset dostupan na: <https://www.kaggle.com/datasets/feyzazkefe/trashnet>

TrashNet dataset sadrži preko 2500 slika otpada koje su raspoređene u 6 glavnih kategorija:

Cardboard (Karton) - 403 slike

Glass (Staklo) - 501 slika

Metal - 410 slika

Paper (Papir) - 594 slike

Plastic (Plastika) - 482 slike

Trash (Opšti otpad) - 137 slika

Dataset je organizovan u foldersku strukturu gde svaki folder predstavlja jednu klasu, što olakšava učitavanje i obradu podataka. Slike su različitih dimenzija i snimljene su u realnim uslovima, što čini dataset praktično primenljivim za razvoj sistema za automatsko sortiranje otpada.

Način pretprocesiranja podataka:

Priprema podataka za ulazak u model mašinskog učenja vrši se u nekoliko faza pretprocesiranja:

- **Učitavanje podataka:** U ovoj fazi se učitavaju slike iz folderske strukture gde naziv foldera predstavlja klasu (label) za sve slike u tom folderu.
- **Promena dimenzija slika (resize):** Neophodno je da se sve slike svedu na istu dimenziju (preporučuje se 224x224 ili 128x128 piksela) da bi ulaz u CNN bio uniforman i kompatibilan sa pretreniranim modelima.
- **Normalizacija piksela:** Pikseli se skaliraju na interval [0,1] ili standardizuju prema srednjoj vrednosti i standardnoj devijaciji ImageNet dataset-a za bolje performanse pretreniranih modela.
- **Data augmentation:** Zbog neujednačenosti broja uzoraka po klasama (obično mala klasa "Trash"), primeniće se tehnike povećanja podataka kao što su rotacija, flip, zoom i promena osvetljenja.

Metodologija - način rešavanja problema:

Način rešavanja problema se odvija u nekoliko faza:

- **Ekstrakcija osobina pomoću CNN-a:** Konvolucione neuronske mreže će se koristiti za automatsko izdvajanje reprezentativnih vizuelnih osobina slika otpada. Model će se sastojati od niza konvolucionih, pooling i batch normalization slojeva. Razmotrićemo korišćenje pretreniranog modela (transfer learning) kao što je ResNet50 ili VGG16 za početno izdvajanje osobina, što može poboljšati performanse na manjem dataset-u. Finalni vektori osobina biće prosleđeni SVM-u za klasifikaciju.
- **Formiranje vektora osobina:** Rezultati poslednjeg skrivenog sloja CNN-a će se izdvojiti i pretvoriti u feature vektore koji sadrže najvažnije karakteristike za svaku sliku. Ovi vektori će imati fiksnu dimenziju bez obzira na originalnu veličinu slike.
- **Klasifikacija pomoću SVM-a:** Dobijeni feature vektori se potom prosleđuju Support Vector Machine algoritmu koji vrši konačnu klasifikaciju tipova otpada. SVM je posebno efikasan za probleme sa manjim brojem uzoraka i može dobro generalizovati.
- **Hiperparametri:** Za treniranje modela koristiće se različiti hiperparametri, kao što su learning rate, batch size, broj epoha za CNN, kao i izbor kernel funkcije (RBF, linear, polynomial) i regularizacioni parametar C za SVM. Ove vrednosti će biti podešavane kroz grid search ili random search da bi se postigle najbolje performanse.

Način evaluacije:

Podela podataka: Podaci će biti podeljeni na train (70%), validation (15%) i test (15%) skupove uz stratifikaciju da se održi proporcionalna zastupljenost svake klase. Test skup će služiti za proveru konačnih performansi modela.

Metrike performansi: S obzirom da dataset ima neujednačen broj instanci po klasama (ocođno mala klasa "Trash" sa samo 137 slika), glavne metriken za evaluaciju modela biće:

Accuracy - za opšte performanse

F1-score - za balansiranu ocenu preciznosti i odziva

Precision i Recall - po klasama za detaljnu analizu

Confusion matrix - za vizuelnu analizu grešaka i uvid u to koje klase se najviše mešaju

Cross-validation: Koristiće se stratified k-fold cross validation (k=5) da bi se proverila stabilnost modela i smanjio rizik od overfitting-a zbog relativno malog dataset-a.

Poređenje modela: Upoređiće se nekoliko pristupa:

CNN + Softmax (standardni pristup)

CNN + SVM (glavni pristup)

Transfer Learning + SVM

Ensemble metode

Tehnologije:

- **Python** – programski jezik za implementaciju modela
- **Google Colab / Jupyter Notebook** – okruženje za razvoj i treniranje modela
- **TensorFlow / Keras** – biblioteke za implementaciju CNN-a
- **scikit-learn** – biblioteka za implementaciju SVM-a i evaluaciju
- **NumPy, Pandas** – za manipulaciju podacima i rad sa nizovima
- **OpenCV** – za naprednu obradu slika i augmentaciju
- **Matplotlib / Seaborn** – za vizualizaciju rezultata (grafici, confusion matrix)
- **PIL (Pillow)** – za osnovne operacije sa slikama

Relevantna literatura i resursi:

- Dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/feyzazkefe/trashnet>
- Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. Deep Learning. MIT Press, 2016. <https://www.deeplearningbook.org/>
- scikit-learn dokumentacija – SVM: <https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html>
- TensorFlow Keras dokumentacija – CNN: <https://www.tensorflow.org/tutorials/images/cnn>
- Transfer Learning sa Keras: https://www.tensorflow.org/tutorials/images/transfer_learning
- Yang, M. & Thung, G. Classification of trash for recyclability status. CS229 Project Report, Stanford University, 2016.
- Agarap, A.F. A Neural Network Architecture Combining Gated Recurrent Unit (GRU) and Support Vector Machine (SVM) for Intrusion Detection. arXiv preprint arXiv:1709.03082, 2017.
- Environmental Impact Studies: EPA Guidelines for Waste Classification and Recycling Efficiency